Problem C. 回文字符串

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	5 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

作为一个魔术师和回文字符串爱好者，你想通过魔法操作使得字符串 S 变成回文字符串。

在一次魔法操作中，你可以花费 $r-l+1$ 单位的魔法药剂作为代价，删除字符串 S 的一个子串 $S[l...r]$ 并连接剩余部分得到一个新的字符串。

给定一个由 n 个小写字母组成的字符串 str，有 m 个魔法测试。

对于每一个测试，给定两个整数 l, r，设 S 表示为 $str[l...r]$。

你应该使用**最多一次**魔法操作，使得 S 变成回文字符串，求最小魔法药剂代价，以及最小化代价的方案数。

特别地，如果 S 已经是一个回文字符串，只需输出 '0 0'。

注意：

- 回文字符串是指从左到右和从右到左读起来都相同的字符串。例如，'aba', 'ccpcc', 'qaq' 都是回文字符串, 而 'ccpc', 'qhd' 不是回文字符串。
- $S[l...r]$ 表示 S 从第 l 个字符开始到第 r 个字符结束的子串。

Input

第一行包含一个整数 n 和一个仅由小写字母组成的字符串 str $(1 \le n = |str| \le 5 \times 10^5)$。

第二行包含一个整数 m $(1 \le m \le 4 \times 10^5)$，表示魔法测试的数量。

接下来 m 行的每一行包含两个整数 l, r（$1 \le l \le r \le n$），表示令 $S = str[l...r]$ 作为一次魔法测试。

Output

对于每个测试，输出一行，包含两个整数 — 最小代价和实现该代价的方案数，用一个空格分隔。

Examples

standard input	standard output
5 abcca 3 1 5 3 4 3 5	1 1 0 0 1 1
5 babdb 2 1 4 3 4	1 1 1 2